

MODELO RELACIONAL (12 TABLAS EN TERCERA FORMA NORMAL - 3FN)

Proyecto: ProGanado SaaS (Sistema de Gestión Ganadera e Inocuidad Lechera)

Integrantes: Jeiser Gutiérrez (Tech Lead), Sebastián Gómez (Frontend Lead), Emilio Villanueva, Camila Salas, Dr. Humberto Pinto.

Repositorio GitHub Público: <https://github.com/jeiser270997-source/ProGanado>

Características de la Arquitectura Relacional (3FN):

- **Normalización Estricta (3FN):** Cero redundancia de datos. Tablas independientes con llaves primarias (PK) e integridad referencial por llaves foráneas (FK).
- **Inocuidad Lechera Cinta Roja:** Flag booleano en bovinos indexado para consultas instantáneas en sala de ordeño.
- **Telemetría Exacta:** Columna hora_pesaje: TIME para discriminar con precisión turnos matutinos (04:30:00) y vespertinos (14:30:00).
- **Trazabilidad Histórica 1:N:** Tabla marcaciones que conserva aretes caídos y registros SINIGAN sin perder historial médico.

1. Diagrama del Esquema Relacional de Tablas



Figura 1: Esquema de Tablas Relacionales, Llaves Primarias (PK), Foráneas (FK) y Restricciones CHECK.

2. Script DDL SQL de Producción (schema_produccion_proganado_v3.sql)

```
-- =====
-- PROGANADO SaaS - SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GANADERA Y TRAZABILIDAD LECHERA
-- Esquema de Base de Datos Relacional Normalizado (3FN) - Versión Definitiva
-- Validado con Operativa Real de Finca Lechera (Colanta / Inocuidad Cinta Roja)
-- Tech Lead: Jeiser Abraham Gutiérrez | CESDE Nivel 1
-- =====

PRAGMA foreign_keys = ON;

-- 1. USUARIOS (Autenticación y Seguridad)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
    id_usuario TEXT PRIMARY KEY,
    nombre TEXT NOT NULL,
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    contrasena_hash TEXT NOT NULL,
    rol TEXT CHECK(rol IN ('Administrador', 'Asistente')) NOT NULL DEFAULT 'Administrador',
    fecha_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. FINCAS (El Predio Ganadero / Unidad Productiva)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS fincas (
    id_finca TEXT PRIMARY KEY,
    id_usuario TEXT NOT NULL,
    nombre_finca TEXT NOT NULL,
    documento_titular TEXT NOT NULL,
    codigo_ica_predio TEXT NOT NULL UNIQUE,
    municipio TEXT NOT NULL DEFAULT 'Santa Rosa de Osos',
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE RESTRICT
);

-- 3. SUSCRIPCIONES SAAS (Modelo Freemium DataCrédito por Finca)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS suscripciones_saas (
    id_suscripcion TEXT PRIMARY KEY,
    id_finca TEXT NOT NULL,
    plan_tipo TEXT CHECK(plan_tipo IN ('Free', 'Pro_119k')) NOT NULL DEFAULT 'Free',
    estado_acceso TEXT CHECK(estado_acceso IN ('Activo', 'Solo_Lectura')) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
    limite_vacas INTEGER NOT NULL DEFAULT 10,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_vencimiento DATE,
    FOREIGN KEY (id_finca) REFERENCES fincas(id_finca) ON DELETE CASCADE
);

-- 4. ENTREGAS ACOPIO (Despacho Diario Carrotanque Colanta)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS entregas_acopio (
    id_entrega TEXT PRIMARY KEY,
    id_finca TEXT NOT NULL,
    fecha_entrega DATE NOT NULL,
    litros_totales DECIMAL(7,2) NOT NULL,
    valor_bruto_est DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    recuento_ufc INTEGER,
    FOREIGN KEY (id_finca) REFERENCES fincas(id_finca) ON DELETE CASCADE
);

-- 5. POTREROS (Pastoreo Racional Voisin - PRV)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS potreros (
    id_potrero TEXT PRIMARY KEY,
    id_finca TEXT NOT NULL,
    nombre_potrero TEXT NOT NULL,
    dias_ocupacion INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    dias_descanso_prv INTEGER NOT NULL DEFAULT 35,
```

```

    FOREIGN KEY (id_finca) REFERENCES fincas(id_finca) ON DELETE CASCADE
);

-- 6. RAZAS (Catálogo Dinámico de Genética)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS razas (
    id_raza TEXT PRIMARY KEY,
    nombre_raza TEXT NOT NULL UNIQUE,
    descripcion_proposito TEXT NOT NULL
);

-- 7. BOVINOS (Ficha Central Inmutable del Animal)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS bovinos (
    id_bovino TEXT PRIMARY KEY,
    id_finca TEXT NOT NULL,
    id_potrero TEXT,
    id_raza TEXT NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    alerta_cinta_roja BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0,
    estado_lactancia TEXT CHECK(estado_lactancia IN ('En_Ordeño', 'Horra_Seca', 'Novilla')) NOT NULL DEFAULT 'Novilla',
    FOREIGN KEY (id_finca) REFERENCES fincas(id_finca) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_potrero) REFERENCES potreros(id_potrero) ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (id_raza) REFERENCES razas(id_raza) ON DELETE RESTRICT
);

-- 8. MARCACIONES (Aretes ICA, Hierros, Chapetas Normalizados 1:N)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS marcaciones (
    id_marcacion TEXT PRIMARY KEY,
    id_bovino TEXT NOT NULL,
    tipo_marca TEXT CHECK(tipo_marca IN ('Arete_ICA', 'Hierro_Caliente', 'Chapeta', 'Tatuaje')) NOT NULL,
    codigo_valor TEXT NOT NULL,
    estado_activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (id_bovino) REFERENCES bovinos(id_bovino) ON DELETE CASCADE
);

-- 9. MEDICAMENTOS (Farmacopea e Inocuidad ICA)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS medicamentos (
    id_medicamento TEXT PRIMARY KEY,
    nombre_farmaco TEXT NOT NULL UNIQUE,
    dias_retiro_ica INTEGER NOT NULL
);

-- 10. TRATAMIENTOS SANITARIOS (Control de Inocuidad y Disparador Cinta Roja)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tratamientos_sanitarios (
    id_tratamiento TEXT PRIMARY KEY,
    id_bovino TEXT NOT NULL,
    tipo_procedimiento TEXT NOT NULL,
    id_medicamento TEXT,
    fecha_tratamiento DATE NOT NULL,
    dosis_ml DECIMAL(5,2),
    FOREIGN KEY (id_bovino) REFERENCES bovinos(id_bovino) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES medicamentos(id_medicamento) ON DELETE RESTRICT
);

-- 11. PESAJES LECHE (Telemetría de Curva de Lactancia con Hora Exacta)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pesajes_leche (
    id_pesaje TEXT PRIMARY KEY,
    id_bovino TEXT NOT NULL,
    fecha_pesaje DATE NOT NULL,
    hora_pesaje TIME NOT NULL,
    litros_obtenidos DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_bovino) REFERENCES bovinos(id_bovino) ON DELETE CASCADE
);

-- 12. EVENTOS REPRODUCTIVOS (Control de los 100 Días Abiertos)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS eventos_reproductivos (

```

```

id_evento TEXT PRIMARY KEY,
id_bovino TEXT NOT NULL,
tipo_evento TEXT CHECK(tipo_evento IN ('Parto', 'Celo_Observable', 'Inseminacion', 'Palpacion')) NOT NULL,
fecha_evento DATE NOT NULL,
dias_abiertos_calc INTEGER,
FOREIGN KEY (id_bovino) REFERENCES bovinos(id_bovino) ON DELETE CASCADE
);

-- ÍNDICES DE ALTO DESEMPEÑO
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_bovinos_finca ON bovinos(id_finca);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_bovinos_cinta_roja ON bovinos(alerta_cinta_roja) WHERE alerta_cinta_roja = 1;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_pesajes_bovino_fecha ON pesajes_leche(id_bovino, fecha_pesaje);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_marcaciones_codigo ON marcaciones(codigo_valor);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tratamientos_fecha ON tratamientos_sanitarios(fecha_tratamiento);

```